

Caracterização Informacional do Envelhecimento e do Ruído em Sensores de *Slack* Embarcados para Gerenciamento do Ciclo de Vida de Silício

Danilo Alencar

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI)

Universidade Federal do Ceará

Disciplina: Teoria da Informação (TIP7266) — Trabalho Final, 2026.1

30 de setembro de 2026

Resumo

Sensores de *slack* embarcados usados em Gerenciamento do Ciclo de Vida de Silício (*Silicon Lifecycle Management*, SLM) reportam uma grandeza que mistura um componente permanente, de deriva lenta, de envelhecimento com um componente reversível causado por processo, tensão e temperatura (PVT). Trabalhos anteriores quantificam essa contaminação com o coeficiente de determinação (R^2) de uma regressão linear do *slack* sobre temperatura e tensão — uma medida que captura apenas dependência linear e não produz uma unidade transferível. Este trabalho coloca uma *camada de medição informacional* sobre uma plataforma de *burn-in* de envelhecimento acelerado de baixo custo já existente e seus registros sincronizados (*slack*, T , V , tempo). Tratando o sensor como um canal de comunicação ruidoso, nós (i) substituímos R^2 pela informação mútua $I(S; T, V)$ como a medida correta e não-linear de contaminação ambiental; (ii) quantificamos, em bits, quanta incerteza o registro de PVT remove via $H(S) - H(S | T, V)$; (iii) estimamos o poder de resolução efetivo do sensor por meio de uma heurística de capacidade de canal e de um modelo de Canal Binário Simétrico para a decisão de alarme de envelhecimento; (iv) derivamos um limite de detectabilidade limitado por ruído para a estimação de vida útil remanescente (*Remaining Useful Life*, RUL), tanto por uma estimativa pontual de Cramér–Rao/Bayesiana quanto por um tratamento sequencial via processo de Wiener e filtro de Kalman que produz uma trajetória de envelhecimento denoised com bandas de credibilidade e uma distribuição de RUL Gaussiana-inversa completa, em forma fechada. Aplicamos ainda seleção de modelo por MDL e separação cega de fontes via ICA sobre os mesmos dados, além de uma comparação KL/Jensen–Shannon entre duas bancadas de validação. Em uma campanha de 214.6 h controlada por PID (768,884 amostras pós-estabilização; tamanho efetivo de amostra $n_{\text{eff}} = 1,224$) medimos $H(S) = 3.43$ bits e $I(S; T, V) = 1.132$ bits (verificação cruzada por KSG 1.221 bits). Essa dependência medida excede a informação mútua Gaussiana-equivalente do ajuste linear do trabalho anterior ($R^2 = 0.738 \Rightarrow 0.967$ bits) em 17–26 %; verificamos honestamente, porém, que esse excesso não sobrevive à remoção da tendência de envelhecimento compartilhada e está concentrado nela, não na física PVT reversível instantânea — um achado negativo que delimita com precisão o que o ponto metodológico central pode reivindicar: a informação mútua captura dependência que R^2 estruturalmente não vê, seja qual for sua origem física. A contribuição é uma métrica de ruído correta e transferível para sensores de SLM, e uma definição principiada e otimizável de qualidade de *burn-in* como a minimização da informação mútua entre ambiente e sensor.

Palavras-chave: teoria da informação; informação mútua; entropia; capacidade de canal; gerenciamento do ciclo de vida de silício; sensor de envelhecimento; *slack*; *burn-in*; vida útil remanescente.

1 Introdução

1.1 Motivação e ponto de partida

Circuitos integrados se degradam. Instabilidade de polarização-temperatura (BTI/NBTI), injeção de portadores quentes e mecanismos relacionados tornam mais lentos os caminhos críticos ao longo da vida útil de um dispositivo, e o SLM visa monitorar essa degradação em campo para viabilizar escalonamento adaptativo de tensão e predição de vida útil remanescente (RUL). Este projeto se apoia em três esforços anteriores correlacionados: um sensor de *slack* embarcado com auto-ajuste [1], um estudo de fidelidade de controle térmico comparando fornos de *burn-in bang-bang* e PID no mesmo dispositivo e sensor [2], e uma plataforma de *burn-in* automatizada de baixo custo [3]. Nos três, um único fato se repete: o *slack* reportado por um sensor é uma *mistura* de um termo permanente de envelhecimento e um termo PVT reversível,

$$S(t) = S_{\text{aged}}(t) - \Delta_{\text{PVT}}(T, V) + \varepsilon_q, \quad (1)$$

em que ε_q é ruído de quantização limitado pelo LSB do sensor (19.85 ps por contagem).

1.2 A lacuna

O trabalho anterior mede a contaminação reversível com o R^2 linear do *slack* regredido em T e V (por exemplo, 0.921 sob controle *bang-bang* vs. 0.592 sob controle PID. Isso tem duas limitações centrais para este domínio físico: captura *apenas* dependência linear, embora BTI seja super-linear em V e a aceleração de Arrhenius seja exponencial no inverso da temperatura; e não produz *nenhuma unidade transferível* — “variância explicada” não responde quantos estados de envelhecimento o sensor resolve, quão cedo uma tendência é detectável, ou quanta informação de envelhecimento uma dada bancada preserva. A teoria da informação responde às três perguntas em uma única moeda: **bits**.

1.3 Contribuição

Adicionamos uma camada de medição analítica — sem novo silício, sensor ou forno — que reexpressa ruído, correção e recuperabilidade na linguagem de entropia, informação mútua e capacidade de canal. Concretamente:

1. $I(S; T, V)$ substitui R^2 como medida de contaminação não-linear (seção 6);
2. uma contabilização entrópica da correção PVT quantifica, em bits, a incerteza que cada canal auxiliar remove;
3. uma estimativa de capacidade e um modelo de alarme BSC convertem o ruído medido em estados de envelhecimento resolvíveis e confiabilidade de alarme;
4. um limite de detectabilidade de Cramér–Rao/Bayesiano estabelece a tendência de envelhecimento mais cedo detectável dado o piso de ruído, complementado por um tratamento via processo de Wiener e filtro de Kalman que transforma o mesmo problema em uma trajetória de envelhecimento denoised e continuamente atualizada, e uma *distribuição* de RUL Gaussiana-inversa em forma fechada (seção 6.6).

Exercitamos ainda codificação de fonte, seleção de modelo por Kolmogorov/MDL e separação cega por ICA sobre os mesmos registros, de modo que o projeto percorra toda a ementa da disciplina (seção 4 e o mapeamento de tópicos).

1.4 Escopo e honestidade

O conjunto de dados primário é uma única campanha PID de 214.6 h em um dispositivo; é longo o suficiente para expor uma deriva de envelhecimento mensurável, mas não pode, sozinho, validar cruzadamente uma trajetória de envelhecimento permanente entre dispositivos. Os resultados de RUL são, portanto, enquadrados como uma *metodologia e um limite de detectabilidade*. A estimação de informação mútua em séries fortemente autocorrelacionadas é propensa a viés; reportamos tudo sobre um tamanho efetivo de amostra n_{eff} com intervalos por *block-bootstrap*.

2 Contexto e Trabalhos Relacionados

2.1 O sensor de *slack* embarcado

O sensor de envelhecimento com auto-ajuste [1] mede o *slack* de tempo do caminho crítico em um FPGA Xilinx Artix-7 usando um relógio com deslocamento de fase dinâmico, reportando uma contagem de *slack* por incremento de fase de 19.85 ps, e acompanha a degradação de atraso sob estresse de *burn-in*, temperatura e tensão.

2.2 Fidelidade de controle térmico

O estudo de fidelidade térmica [2] compara um forno termostático *bang-bang* contra um forno PID em malha fechada no *mesmo* dispositivo e sensor, mostrando que a arquitetura térmica do *burn-in* altera tanto o fator de aceleração entregue quanto o ruído ambiental reversível na saída do sensor. Reporta um desvio-padrão térmico em regime permanente de $\sigma = 0.40$ °C (PID) vs. 3.29 °C (*bang-bang*), ruído residual de *slack* de 0.73 vs. 0.90 contagens, e uma variância explicada linear de 0.592 vs. 0.921. Esses são os números que este trabalho reexpressa em termos informacionais.

2.3 A plataforma automatizada de *burn-in*

A plataforma [3] entrega aquisição multi-thread controlada por PID, registrando *slack* com temperatura e tensão sincronizadas a 1 Hz. O conjunto de dados analisado aqui (seção 5) é um desses registros.

2.4 Por que teoria da informação

A Eq. (1) é, em termos informacionais, um canal ruidoso: o transmissor é o estado de degradação latente, o canal adiciona flutuação PVT reversível e ruído de quantização, e o receptor estima a trajetória lenta de envelhecimento. Esse enquadramento torna entropia, informação mútua e capacidade as figuras de mérito naturais e motiva a metodologia da seção 4.

2.5 Por que R^2 é estruturalmente cego à física

A razão mais profunda pela qual R^2 subestima o acoplamento ambiental não é incidental a este conjunto de dados — é estrutural. R^2 é uma função monótona da correlação/covariância de Pearson entre S e seu ajuste linear em (T, V) , e $\text{Cov}(X, Y) = 0$ caracteriza apenas a *ausência de associação linear*: independência implica covariância nula, mas a recíproca é falsa em geral (um exemplo clássico é $Y = X^2$ para X simétrico, em que $\text{Cov} = 0$ mas Y é uma função determinística, totalmente dependente de X). Consequentemente, qualquer métrica de R^2 -de-regressão pode ler como “majoritariamente independente” uma variável que é, de fato, inteiramente determinada pelas entradas por meio de um mapeamento não-linear — precisamente o risco neste domínio, já que a aceleração de envelhecimento por BTI é super-linear em V e a

taxa de Arrhenius é exponencial em $1/T$ (se esse risco de fato se instancia nos dados desta campanha é examinado, e qualificado, na seção 6.1). A informação mútua (seção 3.2) é construída a partir da distribuição conjunta completa, e não de um resumo de segundo momento, de modo que $I(S; T, V) = 0$ se e somente se S e (T, V) forem independentes, sem nenhuma hipótese de linearidade — fechando exatamente a lacuna que esta seção identifica.

3 Arcabouço Teórico-Informacional

3.1 Autoinformação e entropia

Para uma fonte discreta com alfabeto $\{s_k\}$ e probabilidades $p_k = P(S = s_k)$, a *autoinformação* de um resultado é $I(s_k) = -\log_2 p_k$: resultados raros são mais surpreendentes e carregam mais informação, e independência torna a autoinformação aditiva, $I(s_k s_j) = I(s_k) + I(s_j)$ para s_k, s_j independentes — a propriedade que impõe o logaritmo na definição, já que somente log transforma um produto de probabilidades em uma soma. A **entropia** [4] é a autoinformação esperada,

$$H(S) = -\sum_k p_k \log_2 p_k = E\{I(S)\}, \quad (2)$$

a incerteza total da leitura do sensor, limitada por $0 \leq H(S) \leq \log_2 K$ (K = número de níveis de *slack*): zero quando um nível é certo, máxima quando todos os K níveis são equiprováveis. A entropia condicional $H(S | T, V)$ é a incerteza residual uma vez conhecido o ambiente, e a regra da cadeia $H(S, T, V) = H(T, V) + H(S | T, V)$ decompõe a incerteza total em uma parte ambiental e uma parte residual — a diferença entre $H(S)$ e $H(S | T, V)$ é a informação ambiental, formalizada como informação mútua a seguir.

3.2 Divergência de Kullback–Leibler e informação mútua

Para duas distribuições p, g sobre o mesmo alfabeto [4],

$$D_{\text{KL}}(p \| g) = \sum_x p(x) \log_2 \frac{p(x)}{g(x)} = E_p \left\{ \log_2 \frac{p(x)}{g(x)} \right\} \quad (3)$$

mede o custo, em bits, de assumir g quando a lei verdadeira é p . $D_{\text{KL}}(p \| g) \geq 0$ com igualdade sse $p = g$: escrevendo $-\log_2(\cdot)$, uma função convexa, a desigualdade de Jensen fornece $D_{\text{KL}}(p \| g) = E_p \left\{ -\log_2 \frac{g(x)}{p(x)} \right\} \geq -\log_2 E_p \left\{ \frac{g(x)}{p(x)} \right\} = -\log_2 \sum_x g(x) = 0$. D_{KL} não é simétrica e não satisfaz a desigualdade triangular, portanto não é uma métrica: $D_{\text{KL}}(p \| g)$ e $D_{\text{KL}}(g \| p)$ respondem perguntas diferentes — o custo de descrever p com um código otimizado para g , e vice-versa — e em geral não coincidem. É exatamente essa assimetria que a seção 6.3 explora para ler $D_{\text{KL}}(p_{\text{SBCCI}} \| p_{\text{PID}})$ como “o custo de descrever a bancada ruidosa com a referência apertada” e não o inverso. A **informação mútua** é a divergência KL entre a lei conjunta e o produto das marginais,

$$I(S; T, V) = D_{\text{KL}}(p(S, T, V) \| p(S)p(T, V)) = H(S) - H(S | T, V) \geq 0, \quad (4)$$

zero sse $S \perp (T, V)$, e, via o diagrama de Venn de entropias (a união dos círculos $H(S)$ e $H(T, V)$ é a entropia conjunta, sua interseção é $I(S; T, V)$), simétrica: $I(S; T, V) = H(T, V) - H(T, V | S)$. Diferente de R^2 , a eq. (4) captura dependência *arbitrária*, linear ou não, pois é construída a partir da lei conjunta completa e não de um resumo de segundo momento (linear); essa é a razão formal pela qual uma correlação nula não implica independência (seção 2), enquanto $I(\cdot) = 0$ implica. A *fração de informação* normalizada $I(S; T, V) / H(S)$ é o análogo informacional de R^2 .

3.3 Entropia diferencial: por que o sensor é tratado como discreto

Para uma variável contínua X com densidade f , a entropia diferencial $H(X) = -\int f(x) \log_2 f(x) dx$ generaliza a eq. (2), mas perde duas propriedades válidas no caso discreto: não é invariante a escala, $H(cX) = H(X) + \log_2 |c|$, e pode ser *negativa*. Entre todas as densidades de variância fixa σ^2 , a Gaussiana maximiza unicamente a entropia diferencial, $H(X) = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma^2)$ — um fato usado duas vezes neste trabalho: é a razão pela qual a conversão de R^2 em MI Gaussiana-equivalente na seção 6.1 é uma comparação significativa, e é o passo crucial da derivação de capacidade de canal Gaussiano abaixo. Como a saída de *slack* do sensor é, na realidade, uma contagem de fase de 19.85 ps — um inteiro, não um número real — todas as grandezas de entropia e informação mútua reportadas para S neste trabalho (seção 6) usam a definição *discreta* eq. (2) sobre os níveis inteiros nativos, evitando a dependência de escala da forma diferencial e qualquer escolha arbitrária de *binning* **para o próprio S** . O mesmo não vale para T, V : sendo contínuos, são discretizados em 16 *bins* equiprováveis para estimar $I(S; T, V)$, e a sensibilidade dessa escolha é reportada e quantificada na seção 6.1.

3.4 Codificação de fonte: a entropia como limite de compressão

Para um código-prefixo que atribui comprimento de palavra-código l_k ao símbolo k , a desigualdade de Kraft–McMillan $\sum_k 2^{-l_k} \leq 1$ é necessária e suficiente para que exista um código-prefixo decodificável com esses comprimentos, e implica o *teorema da codificação de fonte* de Shannon [4]:

$$H(A) \leq L < H(A) + 1, \quad L = \sum_k p_k l_k, \quad (5)$$

de modo que nenhum código sem perdas pode ter média inferior a $H(A)$ bits por símbolo, e sempre existe um código a menos de um bit desse limite (Huffman o atinge a menos de arredondamento). Estendendo para blocos de comprimento n de uma fonte i.i.d., $H(A^n) = nH(A)$, de modo que $L_n/n \rightarrow H(A)$: codificar blocos maiores espreme essa folga de um bit ao custo de complexidade de decodificação. Este trabalho usa a eq. (5) apenas como *limite* — “nenhum código pode superar $H(S)$ bits/amostra” — sem nunca instanciar um codec concreto (Huffman/LZW), uma decisão deliberada de escopo (seção 7) porque um codec seria redundante com os resultados de entropia e autocorrelação já calculados.

3.5 Capacidade de canal

Para um canal com lei condicional $p(y | x)$, a capacidade é a distribuição de entrada que maximiza a informação mútua que ela induz,

$$C = \max_{p_X(x)} I(X; Y), \quad (6)$$

uma propriedade do canal apenas (côncava em p_X , logo o máximo é único e bem definido) [4]. O *teorema da codificação de canal* de Shannon afirma que comunicação confiável (probabilidade de erro $\rightarrow 0$) é possível em qualquer taxa $r < C$ e *impossível* em qualquer taxa $r > C$ — um resultado de existência provado por codificação aleatória, não uma construção; encontrar códigos que se aproximam de C na prática (Turbo, LDPC) levou décadas. Para a decisão binária de alarme de envelhecimento, $X, Y \in \{0, 1\}$ com probabilidade de cruzamento (erro) p dá o **Canal Binário Simétrico**

$$C_{\text{BSC}} = 1 - H_2(p), \quad H_2(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2(1 - p), \quad (7)$$

máximo (1 bit) em $p = 0$ e nulo em $p = 0.5$ (o alarme é indistinguível de um lançamento de moeda). Para um canal com ruído aditivo, $Y = X + N$ com $X \perp N$, $I(X; Y) = H(Y) - H(N)$; como $H(N)$ não depende de como X é codificado, maximizar $I(X; Y)$ se reduz a maximizar

$H(Y)$, e pela seção 3.3 esse máximo (para potência de saída fixa) é atingido quando Y é Gaussiano, forçando o X que atinge a capacidade a também ser Gaussiano. Com potência de sinal σ_{sig}^2 e potência de ruído σ_{noise}^2 isso produz a conhecida

$$C \approx \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{\sigma_{\text{sig}}^2}{\sigma_{\text{noise}}^2} \right) \text{ bits/amostra}, \quad (8)$$

a forma em tempo discreto da lei de Shannon–Hartley. A seção 6.4 usa a eq. (8) como uma *heurística de resolução efetiva* — o número de estados de envelhecimento distinguíveis que o piso de ruído pós-correção permite — não como uma alegação literal de transmissão codificada: não há um codificador inserindo redundância no processo de envelhecimento, apenas uma única leitura ruidosa, de modo que a eq. (8) é aplicada como um limite superior de distinguibilidade, e não como uma taxa alcançável.

3.6 Seleção de modelo por comprimento de descrição e complexidade de Kolmogorov

A entropia de Shannon quantifica informação via a *probabilidade* de um evento; a definição independente e livre de probabilidade de Kolmogorov [5] quantifica a informação em um objeto específico x como o comprimento do menor programa que o produz,

$$K(x) = \min_{p: U(p)=x} l(p), \quad (9)$$

para um interpretador universal fixo U (o teorema da invariância garante que isso é bem definido a menos de uma constante aditiva, independente de x , entre escolhas de U). Isso dá à navalha de Occam uma forma precisa: entre descrições que se ajustam aos dados, prefira aquela de menor comprimento de descrição. O princípio do *Comprimento Mínimo de Descrição* (MDL) [6] operacionaliza a eq. (9) para seleção estatística de modelos, substituindo o incomputável $K(x)$ por um comprimento de código explícito em duas partes $L(\text{modelo}) + L(\text{dados} \mid \text{modelo})$: paga-se pelos parâmetros do modelo, depois paga-se para descrever o resíduo sob esse modelo. Concretamente, para a correção PVT (seção 6.2) usamos a penalidade no estilo BIC

$$\text{DL} = n_{\text{eff}} \ln \sigma_{\text{resid}}^2 + k \ln n_{\text{eff}}, \quad (10)$$

a forma assintótica (Gaussiana, n_{eff} grande) desse código em duas partes: o primeiro termo é o comprimento de descrição do resíduo sob um modelo Gaussiano de variância σ_{resid}^2 , o segundo é o custo dos k parâmetros extras que a correção não-linear adiciona. O modelo não-linear só é adotado se comprimir o resíduo o suficiente para pagar por seus próprios parâmetros — exatamente a intuição de complexidade de Kolmogorov de que o “melhor” modelo é o mais curto que ainda explica os dados, aplicada aqui para escolher entre um $\Delta_{\text{PVT}}(T, V)$ linear e um não-linear motivado pela física.

3.7 Teoria da estimação: mínimos quadrados, MLE, Bayes, Cramér–Rao

As correções PVT são ajustadas por três famílias de estimadores, em ordem crescente de hipóteses: método dos momentos / mínimos quadrados ordinários (linear, livre de distribuição); máxima verossimilhança (MLE, forma não-linear Arrhenius/super-linear, eficiente e consistente sob especificação correta); e uma variante Bayesiana carregando uma posterior completa em vez de uma estimativa pontual. Colocando o RUL como a estimação de uma inclinação latente de envelhecimento β a partir de observações ruidosas, o **limite de Cramér–Rao** limita inferiormente a variância de qualquer estimador não-viesado pelo inverso da informação de Fisher, $\text{Var}(\hat{\beta}) \geq \mathcal{I}_F(\beta)^{-1}$, que para resíduos Gaussianos i.i.d. de variância σ^2 observados em n_{eff} pontos efetivamente independentes se reduz a uma forma fechada em σ^2 e n_{eff} (seção 6.5); é o piso

frequentista abaixo do qual nenhum estimador — por mais engenhoso que seja — consegue determinar a taxa de envelhecimento, dado o ruído medido e o tamanho efetivo de amostra. A variante Bayesiana a complementa com uma posterior t de Student (*prior* de Jeffreys sobre a série decimada, i.i.d.) e um intervalo de credibilidade comparado contra a estimativa pontual do CRLB como verificação cruzada (seção 6.5).

3.8 ICA, negentropia e separação cega de fontes

A Análise de Componentes Independentes [7] busca uma desmistura linear $\vec{z} = W\vec{x}$ dos canais observados $\vec{x} = (S, T, V)$ em componentes que são máxima e estatisticamente independentes e não-Gaussianas, usando **negentropia**

$$N_G(X) = H(X_{\text{Gauss}}) - H(X), \quad (11)$$

como o contraste de não-Gaussianidade: como a Gaussiana maximiza a entropia diferencial a variância fixa (seção 3.3), $N_G(X) \geq 0$ com igualdade sse X for Gaussiana, de modo que maximizar uma estimativa de $N_G(X)$ (via estatísticas de ordem superior, como a curtose em excesso usada aqui, ou uma expansão de Gram–Charlier em torno da Gaussiana) conduz a desmistura em direção a fontes independentes e fisicamente distintas sem precisar de um modelo paramétrico para $\Delta_{\text{PVT}}(T, V)$. Aplicado a (S, T, V) , o ICA testa se a fonte de envelhecimento pode ser recuperada apenas por não-Gaussianidade/independência, como uma contraparte livre de modelo à correção baseada em regressão da seção 3.6; a qualidade da separação é avaliada pela informação mútua residual entre componentes (valor ideal 0), usando a eq. (4) como medida de independência.

3.9 Estimação sequencial: degradação por processo de Wiener e filtragem de Kalman

A Seção 3.7 trata a estimação da inclinação de envelhecimento como um problema de estimação pontual único, para toda a campanha: um único β , ajustado uma vez, com uma barra de erro de Cramér–Rao ou Bayesiana anexada a posteriori. O material de processos estocásticos da disciplina — cadeias de Markov como o modelo de estado discreto e tempo discreto de um sistema cujo futuro depende apenas do presente, não do passado — tem um análogo direto de estado contínuo e tempo contínuo: o **processo de Wiener**, cujos incrementos Gaussianos independentes e estacionários o tornam o processo de Markov mais simples com trajetórias contínuas. Modelando o nível latente e denoised de envelhecimento $X(t)$ (o que a eq. (1) chama de $S_{\text{aged}}(t)$, líquido do termo removível Δ_{PVT}) como um processo de Wiener com deriva,

$$dX(t) = \mu dt + \sigma_B dW(t), \quad S_{\text{corr}}(t_k) = X(t_k) + v_k, \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, R), \quad (12)$$

transforma o RUL de um limite de inclinação única em duas perguntas mais ricas: (i) qual é a *melhor estimativa atual* de $X(t)$, atualizada continuamente e com incerteza honestamente propagada, em vez de uma única reta de regressão a posteriori; e (ii) qual é a *distribuição de probabilidade completa* do tempo até um marco futuro de degradação, não apenas uma taxa pontual e seu erro-padrão. A eq. (12) é um modelo de espaço de estados linear-Gaussiano, de modo que ambas são respondidas pelo **filtro de Kalman** [8]: dada uma *prior* Gaussiana $X_{k-1} \sim \mathcal{N}(\hat{x}_{k-1}, P_{k-1})$, o par recursivo de predição/atualização

$$\hat{x}_k^- = \hat{x}_{k-1} + \mu \Delta t_k, \quad P_k^- = P_{k-1} + \sigma_B^2 \Delta t_k; \quad \hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(y_k - \hat{x}_k^-), \quad K_k = \frac{P_k^-}{P_k^- + R} \quad (13)$$

é a atualização Bayesiana posterior exata a cada passo (*priors* Gaussianas e verossimilhanças Gaussianas permanecem Gaussianas), e uma passagem retroativa de Rauch–Tung–Striebel

transforma a estimativa filtrada causal em uma trajetória suavizada de toda a campanha $\hat{X}(t)$ com bandas de credibilidade — a contraparte direta de *denoising* do resíduo S_{corr} por amostra da seção 3.6, agora propagada como uma posterior sobre todo o caminho latente, em vez de uma única série detrendizada. Permitindo que a própria deriva siga um passeio aleatório lento, $d\mu(t) = \sigma_{\text{rate}} dW'(t)$ (um modelo de *tendência linear local* [9]), a hipótese de taxa constante da seção 3.7 passa a ser um caso especial ($\sigma_{\text{rate}} \rightarrow 0$) em vez de uma hipótese embutida no modelo, e sua variância de ruído de processo σ_{rate}^2 é ajustada, como qualquer outro parâmetro de modelo neste trabalho, maximizando a verossimilhança Gaussiana dos erros de predição um-passo-à-frente do próprio filtro (a forma de inovações da eq. (13)) — o mesmo princípio de máxima verossimilhança da seção 3.7, aplicado aqui a um modelo dinâmico em vez de estático.

Para um processo de Wiener com deriva $\mu < 0$ e difusão σ_B^2 , o tempo até percorrer pela primeira vez uma distância D (por exemplo, mais uma excursão do tamanho do piso de ruído ou do sinal) é clássico em modelagem de degradação acelerada [10, 11]: segue uma distribuição **Gaussiana inversa**,

$$T_D \sim \text{IG}(D/|\mu|, D^2/\sigma_B^2), \quad f(t) = \sqrt{\frac{D^2}{2\pi\sigma_B^2 t^3}} \exp\left(-\frac{(D + \mu t)^2}{2\sigma_B^2 t}\right), \quad (14)$$

com média $D/|\mu|$ e, notavelmente, variância $D^3/(|\mu|^3\sigma_B^2)$: diferente do erro-padrão único do limite de Cramér–Rao, a eq. (14) fornece a *distribuição completa* de RUL em forma fechada, incluindo sua assimetria — e, como nenhum limiar de falha calibrado D está estabelecido para este sensor (a ressalva de honestidade da seção 3.7), a seção 6.6 a reporta parametricamente em limiares que são grandezas já calculadas da seção 6.4, em vez de uma nova hipótese não-calibrada.

4 Metodologia

4.1 Estágio 1 — Adquirir

Reaproveitar os registros sincronizados (S, T, V, t) (seção 5); excluir o transiente térmico inicial de 1.0 h; manter a resolução bruta (a discretização é postergada para a etapa de estimação).

4.2 Estágio 2 — Transformar

O acoplamento ambiental *reversível* — a grandeza que a correção PVT avalia (seção 6.2) — é medido sobre sinais com a tendência retirada (*detrend*, mediana em janela longa), de modo que $I(S_{\text{corr}}; T, V)$ não confunda a deriva lenta de envelhecimento com acoplamento ambiental. O número-manchete $I(S; T, V)$ da seção 6.1, por construção, **não** é detrendizado: ele é calculado sobre a mesma série bruta pós-*soak* usada para o R^2 do trabalho anterior, precisamente para permitir a comparação maçã-com-maçã da seção 6.1. Padronizar T, V . Tratar a correlação serial via (i) o tempo de autocorrelação integrado τ_{int} e um tamanho efetivo de amostra $n_{\text{eff}} = n/(2\tau_{\text{int}})$; (ii) intervalos de confiança por *moving-block bootstrap*; (iii) decimação como verificação cruzada. Duas famílias de estimadores são comparadas: *plug-in* com *binning* e correção de viés de Miller–Madow, e *k-vizinhos-mais-próximos* (Kozachenko–Leonenko / KSG); as duas concordam na conclusão qualitativa (acoplamento muito acima do piso nulo; excesso positivo sobre o equivalente Gaussiano), mas divergem além do intervalo de confiança do estimador com *binning* — essa diferença sistemática entre estimadores é caracterizada, não escondida, na seção 6.1.

4.3 Estágio 3 — Quantificar

Estimar $H(S)$, $H(S | T, V)$, as informações mútuas por canal $I(S; T)$, $I(S; V)$, a conjunta $I(S; T, V)$ e a fração de informação; comparar regimes; calcular $D_{\text{KL}}(\cdot \| \cdot)$ entre bancadas

(eq. (4)).

4.4 Estágio 4 — Preservar (correção PVT como recuperação de informação)

Ajustar $\Delta_{\text{PVT}}^{\hat{}}(T, V)$ (OLS linear; GLS/MLE não-linear; Bayesiano) e formar $S_{\text{corr}} = S - \Delta_{\text{PVT}}^{\hat{}}$. Avaliar cada correção pela MI residual *reversível* (detrendizada) $I(S_{\text{corr}}; T, V) \rightarrow 0$ e pelo desvio-padrão residual em relação ao piso de quantização; selecionar o modelo por MDL. Classificar T vs. V por contribuição de informação (seleção de atributos). Como um dual exploratório, executar separação cega por ICA/negentropia e avaliá-la pela MI residual entre componentes.

4.5 Estágio 5 — Inferir (capacidade e RUL)

Converter o ruído residual pós-correção em estados de envelhecimento resolvíveis via eq. (8); modelar o alarme por limiar como um BSC e reportar $C_{\text{BSC}} = 1 - H_2(p)$ (eq. (7)). Derivar o limite de detectabilidade de Cramér–Rao sobre a inclinação de envelhecimento usando n_{eff} , complementado por uma posterior Bayesiana. Como uma segunda rota de estimação sequencial para a mesma questão (seção 3.9), fazer a média em blocos de S_{corr} em $\sim n_{\text{eff}}$ observações quase-independentes (comprimento de bloco $2\tau_{\text{int}}$, ou seja, uma unidade de n_{eff} por bloco por construção), ajustar a difusão de Wiener σ_B^2 e o ruído de observação por bloco R pelo método dos momentos (variância dos incrementos de média de bloco vs. defasagem), ajustar o ruído de taxa σ_{rate}^2 por MLE unidimensional sobre a verossimilhança de inovações do filtro de Kalman, e executar um suavizador Kalman/RTS para obter uma trajetória de envelhecimento denoised $\hat{X}(t)$ com bandas de credibilidade e a distribuição de RUL Gaussiana-inversa da eq. (14) em dois limiares já calculados ($D = \sigma_{\text{noise}}$, $D = \sigma_{\text{signal}}$). Por fim, enquadrar a “melhor condição de *burn-in*” como a minimização de $I(S; T, V)$ sujeita a entregar o fator de aceleração de Arrhenius exigido.

4.6 Validação

Comparação entre estimadores independentes (Miller–Madow com *binning* vs. KSG), com a diferença entre eles reportada como faixa de incerteza de estimador, não suprimida; ordenação consistente entre bancadas com o ranqueamento de σ publicado; testes surrogate/nulos por randomização de fase para calibrar o piso de viés de MI; *dither* ligado/desligado para controlar artefatos de quantização; sensibilidade ao número de *bins* de T, V reportada explicitamente (seção 6.1).

5 Conjunto de Dados

O substrato primário é uma única campanha de envelhecimento acelerado controlada por PID (Tentative_1_20260524_203756.csv), iniciada em 24/05/2026, amostrada a 1 Hz por 214.6 h (772,484 linhas brutas, das quais 5 são *dropouts* de queda de enlace). Após excluir o transiente de estabilização térmica de 1.0 h, restam 768,884 amostras. O DUT é mantido em um regime permanente de alto estresse ($T \approx 125.1$ °C, $V \approx 1.400$ V) sob controle PID, com um modelo de planta FOPDT identificado $G(s) = 1.56 e^{-150.6s} / (1307.2s + 1)$.

A Tabela 1 resume os canais relevantes ao sensor e as relações medidas. O *slack* ocupa 27 níveis inteiros ao longo da faixa de 267–300 contagens, resultando em uma entropia discreta de $H(S) = 3.43$ bits. A temperatura é o principal fator reversível ($\text{corr}(S, T) = -0.859$), com um acoplamento de tensão mais fraco ($+0.213$) e uma deriva de envelhecimento lenta e genuína ($\text{corr}(S, t) = -0.348$; inclinação bruta por mínimos quadrados -0.0171 contagens/h). Uma regressão linear do *slack* em (T, V) explica $R^2 = 0.738$ da variância — um valor que, como a física subjacente é não-linear, motivou a hipótese central deste trabalho de que R^2 subestima

Tabela 1: Canais relevantes ao sensor e relações medidas na janela pós-estabilização ($n = 768,884$).

Grandeza	Valor	Leitura
Duração	214.6 h	campanha PID única
Amostras pós-soak	768,884	após 1 h de soak
T (média)	125.1 °C	regime de alto estresse
V (média)	1.400 V	mantida pela PSU
S (média / desvio)	278.5 / 3.03	contagens
S níveis / faixa	27 / 267–300	estados inteiros ocupados
$\text{corr}(S, T)$	-0.859	temperatura domina
$\text{corr}(S, V)$	+0.213	fraco, sinal correto
$\text{corr}(S, t)$	-0.348	deriva lenta de envelhecimento
inclinação bruta dS/dt	-0.0171 cnt/h	confundida com PVT
R^2 linear ($S \mid T, V$)	0.738	motivação da análise de MI (seção 6.1)
$H(S)$ (discreta)	3.43 bits	orçamento total de saída

o verdadeiro acoplamento ambiental, testada — e não confirmada, ao menos não como não-linearidade instantânea — na análise de informação mútua da seção 6.

Os riscos dos dados carregados para o *pipeline* são: forte correlação serial ($n_{\text{eff}} \ll n$, com $n_{\text{eff}} = 1,224$ aqui), quantização inteira de S , e um fator de confusão tendência/ambiente que exige remoção de tendência antes da MI.

Para a comparação de bancadas da seção 6.3, são usadas duas execuções *estabilizadas* de ~ 24 h: uma bancada SBCCI não-PID (ruído de *slack* 3.23 contagens) e a referência controlada por PID (1.46 contagens). Ambas foram adquiridas em um **dispositivo de teste dedicado, distinto do dispositivo de envelhecimento de 214 h**; as duas bancadas compartilham esse dispositivo de teste, de modo que sua divergência isola a diferença de bancada/ambiente, mas seus níveis absolutos de *slack* não são comparáveis aos do dispositivo de envelhecimento. Seus pontos de operação distintos são tratados comparando a flutuação centrada do *slack*, de modo que a divergência reflete o caráter do ruído, e não o ponto de ajuste.

6 Resultados

6.1 Informação mútua vs. R^2

A Tabela 2 coloca as medidas de informação ao lado da referência linear R^2 na campanha PID, todas computadas sobre a série *bruta* pós-soak (não detrendizada), para pareamento direto com o R^2 do trabalho anterior (seção 6.2 trata a MI *reversível*, detrendizada, separadamente). A estimativa com *binning* (Miller–Madow) — o estimador-manchete deste trabalho, por ser o único com intervalo de confiança reportado — dá $I(S; T, V) = 1.132$ bits, com a temperatura dominando ($I(S; T) = 1.087$ vs. $I(S; V) = 0.113$ bits) e intervalo de 95 % por *moving-block bootstrap* [1.091, 1.176] bits. O estimador KSG, aplicado como verificação independente sobre uma subamostra decimada, produz 1.221 bits, com seu próprio intervalo de 95 % por *bootstrap* em blocos [1.156, 1.275] bits — os dois intervalos se sobrepõem apenas estreitamente (em [1.156, 1.176]), com os pontos estimados em extremos opostos da sobreposição: uma diferença sistemática entre estimadores caracterizada com barras de erro próprias abaixo, não uma concordância numérica.

O resultado de não-linearidade. A comparação correta, maçã-com-maçã, *não* é a fração de entropia contra a fração de variância (escalas diferentes), mas a MI medida contra a MI *Gaussiana-equivalente* implicada pelo ajuste linear, $-\frac{1}{2} \log_2(1 - R^2) = 0.967$ bits para $R^2 =$

0.738. A dependência medida com *binning* (1.132 bits) **excede** esse valor linear-equivalente em 17%; o estimador KSG, sobre a mesma comparação, dá um excesso de 26%. Os dois estimadores concordam na conclusão qualitativa — existe informação ambiental genuína que um modelo linear não consegue ver — mas não no valor exato do excesso; reportamos, portanto, uma faixa de 17–26% conforme o estimador, em vez de um único número pontual, como o suporte quantitativo para substituir R^2 por informação mútua neste domínio. Essa faixa é o intervalo entre as estimativas pontuais dos dois estimadores; propagando o IC de cada um, o envelope completo é 13–32%, cujo extremo inferior permanece acima do equivalente linear.

Sensibilidade ao número de *bins*. T e V são contínuos e foram discretizados em 16 *bins* equiprováveis para a estimativa acima (seção 3.3). Repetindo a estimativa com *binning* para 12, 24, 32 *bins*, $I(S; T, V)$ varia em [1.111, 1.171] bits — uma faixa de ~ 0.06 bits, da mesma ordem da largura do intervalo de confiança por bootstrap. Mesmo no extremo inferior dessa faixa (1.111 bits), o valor permanece muito acima do piso nulo *surrogate* (0.097 bits, abaixo) e acima do equivalente Gaussiano linear (0.967 bits): nenhuma conclusão deste trabalho depende da escolha particular de 16 *bins*.

O excesso sobrevive à remoção da tendência? (achado negativo, reportado honestamente). O resultado de não-linearidade acima é deliberadamente medido sobre a série *bruta*, pareada com o R^2 também bruto do trabalho anterior. Isso deixa em aberto uma pergunta mais forte: o excesso está no acoplamento reversível *instantâneo* $T, V \rightarrow S$, ou concentrado na tendência lenta que envelhecimento e T, V compartilham ao longo de uma campanha de 214.6 h? Repetindo a mesma comparação sobre as séries detrendizadas usadas na correção PVT (seção 6.2): $R^2_{\text{detr}} = 0.640$, equivalente Gaussiano = 0.736 bits; a MI medida com *binning* é 0.596 bits (IC 95% [0.582, 0.632]) e o KSG, aplicado à mesma série detrendizada com seu próprio *bootstrap* em blocos, dá 0.656 bits (IC 95% [0.622, 0.735]) — **os dois estimadores ficam no equivalente Gaussiano linear ou abaixo dele** (déficit de -19 – -11 % conforme o estimador; o extremo superior do IC do KSG, 0.735, toca o equivalente Gaussiano 0.736, então o KSG é compatível com paridade exata, enquanto o binned fica claramente abaixo). Os dois valores detrendizados, binned (0.596) e KSG (0.656), diferem entre si pela mesma razão que os valores brutos da seção 6.1 diferem (1.132 vs. 1.221): é a mesma série detrendizada em ambos os casos, apenas estimada por famílias de estimador distintas (*binning* com correção de Miller–Madow vs. k -vizinhos-mais-próximos) — não um erro de pré-processamento nem duas séries diferentes.

Como um déficit numérico deve ser lido. Isto é reportado honestamente, no mesmo espírito dos demais resultados negativos deste trabalho (seções 6.2 e 6.6): o excesso não-linear de 17–26% medido na série bruta *não sobrevive* à remoção da tendência lenta compartilhada, e portanto não pode ser atribuído com confiança a uma não-linearidade *instantânea* do tipo Arrhenius/super-linear na relação reversível $T, V \rightarrow S$ — ele está concentrado, ao menos em parte, na interação entre a deriva de envelhecimento e a deriva lenta de T, V ao longo da campanha. Esse déficit numérico, porém, **não** deve ser lido como “dependência menor que a linear”: o equivalente Gaussiano é um construto de variáveis contínuas, e para um resíduo quantizado em poucas contagens a MI discreta pode legitimamente ficar abaixo dele (o teto entrópico do resíduo e o viés descendente do estimador nesse regime de MI pequena e n_{eff} reduzido empurram nessa direção); a leitura defensável é que **nenhum excesso não-linear é resolvível acima do piso do estimador** nesta série, não que a relação reversível seja “sub-linear”. A comparação bruta permanece o pareamento correto e honesto com o R^2 publicado do trabalho anterior (também medido sobre série bruta, sem *detrend*), mas a leitura causal — “a física é não-linear, por isso a MI excede o R^2 ” — deve ser lida como a hipótese que motivou este trabalho, não como algo que este resultado demonstra; a seção 7 retoma este ponto.

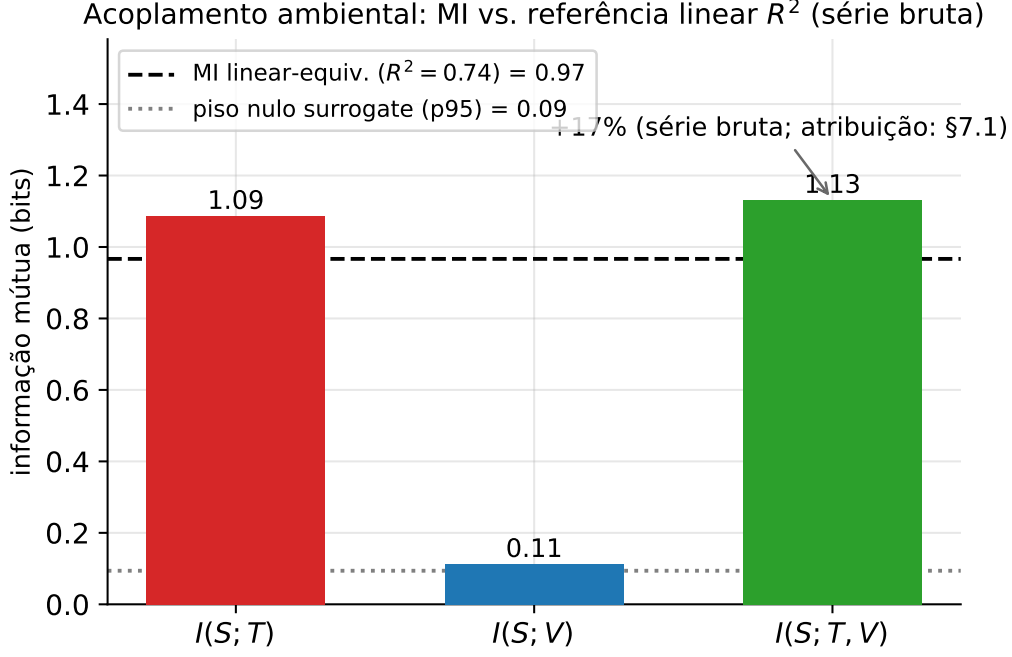


Figura 1: Informação mútua por canal e conjunta entre *slack* e o ambiente (bits), estimador com *binning*. A conjunta $I(S; T, V)$ excede a Gaussiana-equivalente do R^2 linear (tracejado) em 17% (KSG: 26%), e fica bem acima do piso nulo *surrogate* (pontilhado), confirmando acoplamento genuíno (a atribuição do excesso à não-linearidade é discutida na seção 7).

Piso nulo *surrogate*. Como estimadores de MI são viesados para cima em amostras finitas e autocorrelacionadas, o valor medido precisa ser verificado contra o piso que o estimador produz sob independência genuína. Deslocando circularmente o fluxo (T, V) contra S em defasagens aleatórias grandes — destruindo a dependência cruzada enquanto preserva a marginal e a autocorrelação de cada canal — obtém-se um $I(S; T, V)$ nulo de média 0.069 bits e percentil 95 de 0.097 bits. O valor medido de 1.132 bits é $\approx 12\times$ esse piso, de modo que a dependência é esmagadoramente real, e não viés de estimador. O mesmo raciocínio se aplica ao excesso sobre o equivalente Gaussiano linear da série bruta: descontando o viés médio do estimador (0.069 bits) do excesso com *binning* (17%), sobra 0.10 bits ($\approx 10\%$) ainda positivo — o excesso da série bruta não é, ele próprio, um artefato do piso de viés (isso não contradiz o achado do parágrafo anterior: o piso de viés e a confusão com a tendência compartilhada são duas ameaças distintas, e o excesso bruto sobrevive à primeira mas não à segunda). O mesmo piso enquadra o resíduo reversível pós-correção (0.046 bits, seção 6.2): ter reduzido o acoplamento remanescente à mesma ordem de grandeza do piso nulo é exatamente o que “o ambiente foi removido” significa em termos de informação.

6.2 Correção PVT como recuperação de informação

Ajustamos $\Delta_{\text{PVT}}(T, V)$ e formamos $S_{\text{corr}} = S - \Delta_{\text{PVT}}$. A correção por mínimos quadrados ordinários (linear) zera o acoplamento linear por construção ($\text{corr}(S_{\text{corr}}, T) = +0.00$, $\text{corr}(S_{\text{corr}}, V) = -0.00$); a pergunta metodologicamente relevante é quanta informação mútua *reversível* ela remove. Medido sobre sinais detrendizados — para que a deriva lenta de envelhecimento não se disfarce de acoplamento ambiental — o acoplamento reversível cai de 0.656 bits antes da correção para 0.046 bits depois, ou seja, a correção linear remove **93%** da informação reversível ambiente-sensor, deixando um resíduo no piso de ruído do estimador. O desvio-padrão residual reversível é 0.84 contagens, consistente com o resíduo PID publicado no trabalho anterior

Tabela 2: Medidas de informação (bits) vs. a referência linear R^2 na campanha PID. A $I(S; T, V)$ medida excede a MI Gaussiana-equivalente do ajuste linear ($-\frac{1}{2} \log_2(1 - R^2)$) em 17% — um excesso real (sobrevive ao piso de viés do estimador), cuja atribuição à não-linearidade instantânea, porém, não sobrevive à remoção da tendência compartilhada (seções 6.1 e 7). As colunas de trabalho anterior são as estatísticas publicadas de fidelidade térmica.

	PID (nova execução)	PID (anterior)	Bang-bang (anterior)
R^2 linear ($S T, V$)	0.738	0.592	0.921
$\hookrightarrow$ MI Gaussiana-equiv. (bits)	0.967	—	—
$H(S)$ (bits)	3.43	—	—
$H(S T, V)$ (bits)	2.30	—	—
$I(S; T)$ (bits)	1.087	—	—
$I(S; V)$ (bits)	0.113	—	—
$I(S; T, V)$ com <i>binning</i> (bits)	1.132	—	—
$\hookrightarrow$ verificação cruzada KSG (bits)	1.221	—	—
$\hookrightarrow$ IC 95 % (bootstrap em blocos)	[1.091, 1.176]	—	—
fração de informação $I(;) / H()$	0.330	—	—

(0.73 contagens) — uma verificação cruzada independente do *pipeline*.

A correção não-linear motivada pela física (tipo Arrhenius em T , super-linear em V) remove marginalmente mais MI residual (0.024 vs. 0.046 bits), mas reduz a variância residual de forma negligenciável; o critério MDL/BIC (eq. (10), seção 3.6) portanto **seleciona o modelo linear** (*linear*), julgando os parâmetros extras injustificados neste ponto de estresse — um veredito de comprimento de descrição revisitado na seção 7.

Recuperação do envelhecimento (resultado-chave). Remover a contribuição PVT não apenas limpa o sinal — ela *expõe* a trajetória latente de envelhecimento. A correlação do *slack* com o tempo se fortalece de $\text{corr}(S, t) = -0.35$ no fluxo bruto para $\text{corr}(S_{\text{corr}}, t) = -0.73$ após a correção: retirar a informação ambiental reversível torna a deriva permanente de envelhecimento a estrutura dominante no resíduo, precisamente o objetivo de recuperação de informação da eq. (1) e a âncora empírica para o limite de RUL da seção 6.5.

6.3 Distância distribucional entre bancadas

Duas execuções estabilizadas de ~ 24 h em bancadas diferentes — a configuração SBCCI não-PID e a referência controlada por PID — permitem colocar um número em “quão longe o ambiente não-conforme empurra a distribuição do *slack*”. Ambas as execuções são no mesmo dispositivo de teste dedicado, distinto do dispositivo de envelhecimento de 214 h das seções anteriores; elas compartilham esse dispositivo de teste, de modo que a divergência isola a diferença de bancada/ambiente e não a variação dispositivo-a-dispositivo. As bancadas operam em pontos de operação diferentes, então a comparação é feita sobre a flutuação centrada do *slack*, isolando o caráter do ruído do ponto de ajuste. O ruído de *slack* é de 3.23 contagens (SBCCI) vs. 1.46 contagens (PID), acompanhando o ruído de temperatura (2.64 vs. 1.25 °C) — a contaminação é de origem térmica.

A divergência de Kullback–Leibler é fortemente *assimétrica*: $D_{\text{KL}}(p_{\text{SBCCI}} \| p_{\text{PID}}) = 1.94$ bits (o custo de descrever a bancada ruidosa com a referência PID apertada) contra $D_{\text{KL}}(p_{\text{PID}} \| p_{\text{SBCCI}}) = 1.01$ bits — uma ilustração direta do ponto da disciplina de que KL não é uma métrica. A divergência de Jensen–Shannon, simétrica, é 0.279 bits (de um máximo de 1), uma única “distância entre ambientes de validação” transferível. Uma forma fechada Gaussiana de média nula dá 1.67 bits para $D_{\text{KL}}(p_{\text{SBCCI}} \| p_{\text{PID}})$; o valor empírico é maior (1.94 bits), e esse excesso é, por si

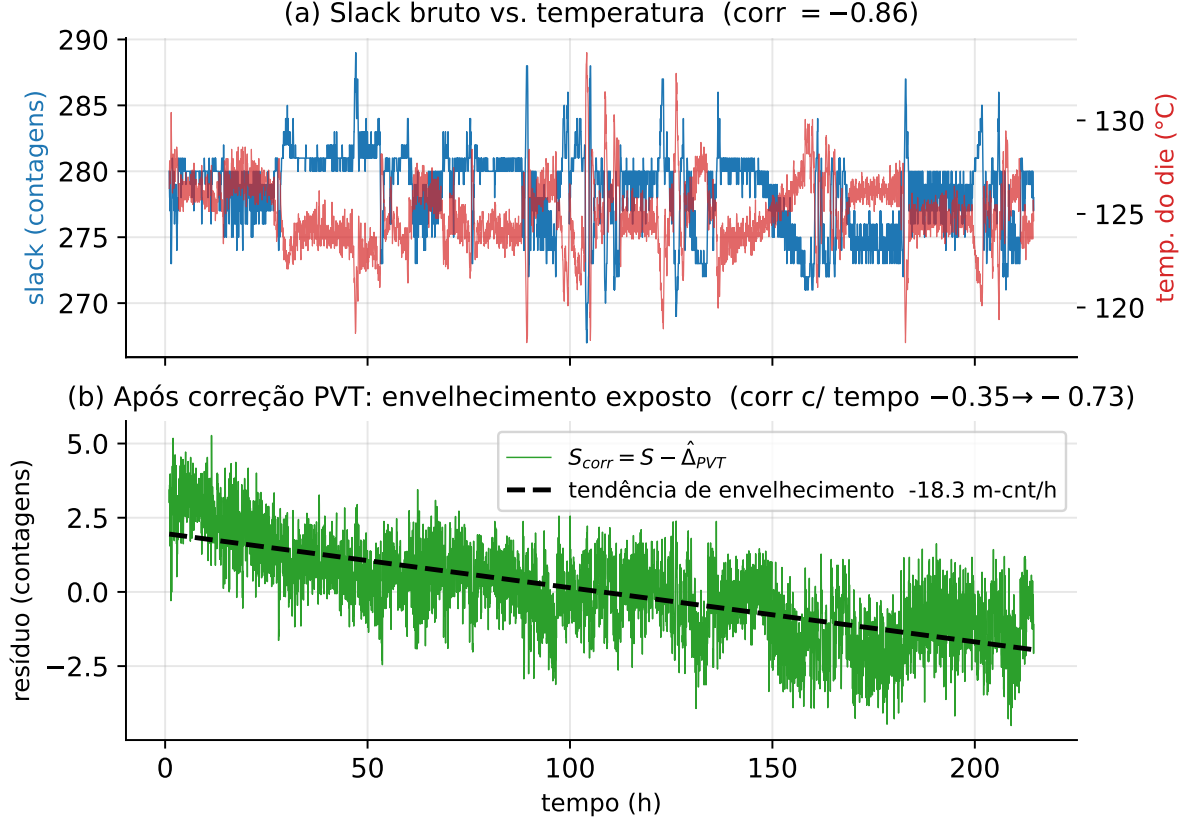


Figura 2: (a) O *slack* bruto acompanha a temperatura do *die* (corr -0.859). (b) Após a correção PVT o acoplamento reversível desaparece e a tendência permanente de envelhecimento é *exposta* (a correlação *slack*–tempo se fortalece de -0.35 para -0.73); a linha tracejada é a taxa de envelhecimento ajustada.

só, evidência de que a bancada não-conforme injeta excursões *não-Gaussianas*, de cauda pesada — o que motiva a análise de separação cega da seção 6.7.

6.4 Resolução efetiva e confiabilidade de alarme

Tomando o ruído reversível pós-correção $\sigma_{\text{noise}} = 0.84$ contagens e a dispersão do sinal de envelhecimento $\sigma_{\text{sig}} = 1.29$ contagens, a heurística de capacidade (eq. (8), derivada na seção 3.5 a partir do argumento de entropia máxima Gaussiana) dá $\text{SNR} = 2.36$, $C = 0.87$ bits e, portanto, 1.8 estados de envelhecimento distinguíveis ao longo desta campanha — um número deliberadamente modesto, que reflete uma excursão de envelhecimento de apenas $\sim \sqrt{2.36} \times$ o piso de ruído, e que a métrica residual- σ anterior não conseguia expressar.

A decisão de alarme de envelhecimento é modelada como um BSC cujo cruzamento p decorre do SNR de detecção por janela (eq. (7)). A confiabilidade é fortemente *dependente da escala de tempo*: uma decisão por hora é essencialmente um lançamento de moeda ($p \approx 0.49$, $C_{\text{BSC}} \approx 0$) porque uma hora de deriva está enterrada no ruído, enquanto uma janela operacional de 24 h dá $p = 0.001$ e $C_{\text{BSC}} = 0.99$ bits/decisão (quase perfeito), e a campanha completa é efetivamente certa. A transição entre esses regimes coincide com o tempo mínimo de observação derivado a seguir.

Fidelidade de bancada: $D_{KL}(SBCCI \parallel PID) = 1.94$ bits, $JS = 0.279$ bits

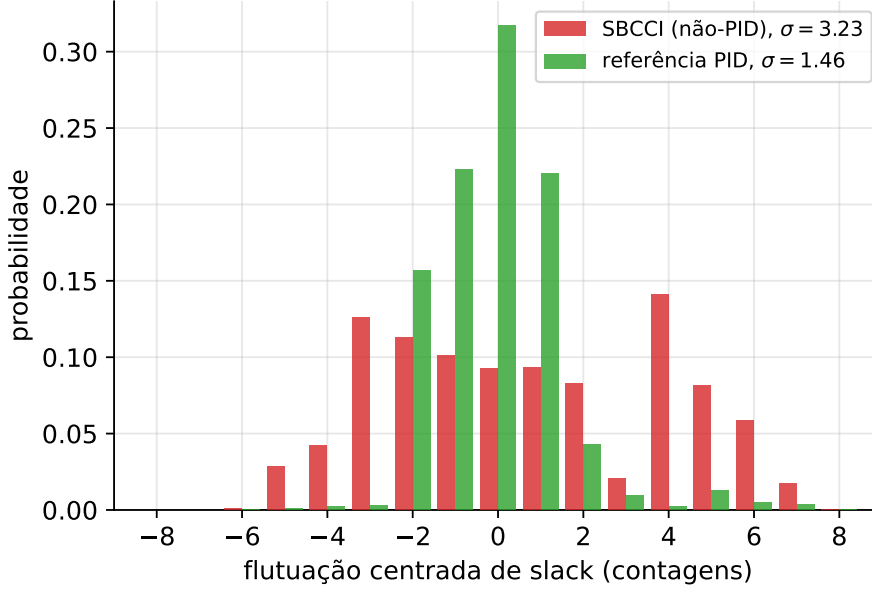


Figura 3: Distribuições da flutuação centrada de *slack* das duas bancadas (mesmo dispositivo de teste). A bancada SBCCI não-PID é marcadamente mais larga que a referência PID; a divergência $D_{KL}(p_{SBCCI} \parallel p_{PID}) = 1.94$ bits ($JS = 0.279$ bits) quantifica a lacuna de fidelidade de bancada.

6.5 Limite de detectabilidade de RUL

Colocando o RUL como estimação por mínimos quadrados da inclinação de envelhecimento, e usando o ruído medido com o tamanho efetivo de amostra $n_{\text{eff}} = 1,224$ ($\tau_{\text{int}} = 314$ amostras, ou seja, ~ 5 min de decorrelação), o limite de Cramér–Rao (seção 3.7) dá um desvio-padrão da estimativa de inclinação de 0.39 m-cnt/h ao longo da campanha de ~ 214 h, portanto uma taxa mínima detectável de envelhecimento (a 3σ) de **1.2 m-cnt/h**. A taxa de envelhecimento corrigida medida é -18.3 m-cnt/h — aproximadamente $15\times$ acima desse piso, de modo que a tendência é firmemente detectável. Equivalentemente, o tempo mínimo de observação para resolver a tendência medida a 3σ é **~ 34 h**, bem dentro desta campanha (e explicando por que as execuções anteriores de ~ 23 h não conseguiam separar o envelhecimento do piso reversível). Esta é a afirmação honesta de detectabilidade que o projeto prometeu: não uma predição de vida útil, mas um limite limitado por ruído sobre *quando* o envelhecimento se torna observável.

Barras de credibilidade Bayesianas. O limite frequentista é complementado por uma regressão linear Bayesiana de S_{corr} sobre o tempo, ajustada sobre os dados decimados até os n_{eff} pontos efetivamente independentes (para que a verossimilhança i.i.d. seja válida) sob uma *prior* de Jeffreys, dando uma posterior t de Student para a inclinação. A taxa de envelhecimento posterior é -18.2 m-cnt/h com um intervalo de credibilidade de 95% de $[-19.2, -17.2]$ m-cnt/h, e a probabilidade posterior de que a inclinação seja genuinamente negativa é de 100.00% — numericamente indistinguível de certeza; a leitura dessa deriva residual **como envelhecimento** permanece condicionada à hipótese de identificação deste estudo de dispositivo único (seção 7, ameaças à validade). Propagar a posterior da inclinação pela relação de detectabilidade dá um intervalo de credibilidade de $[33, 36]$ h para o tempo mínimo de observação, contendo a estimativa pontual de 34 h. Os dois paradigmas concordam, e o tratamento Bayesiano fornece as barras de erro calibradas que um futuro estudo de RUL propagaria adiante.

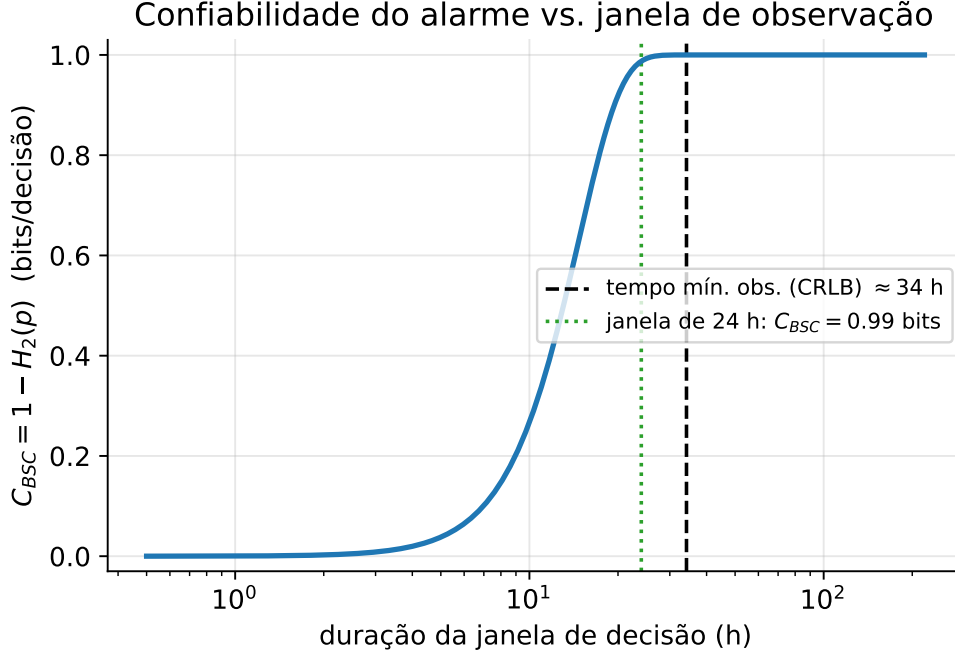


Figura 4: Capacidade do canal de alarme de envelhecimento $C_{BSC} = 1 - H_2(p)$ em função do comprimento da janela de decisão. A confiabilidade sobe de ≈ 0 (por hora, enterrada no ruído) para ≈ 1 bit, com a transição coincidindo com o tempo mínimo de observação de Cramér–Rao (≈ 34 h, tracejado) — as três figuras de mérito são mutuamente consistentes.

6.6 Uma trajetória de envelhecimento denoised e o RUL como distribuição (Wiener/Kalman)

Os resultados de Cramér–Rao e Bayesiano acima fornecem uma única taxa para toda a campanha e sua barra de erro. Aqui fazemos, em vez disso, a pergunta de estimação sequencial da seção 3.9: fazendo a média em blocos de S_{corr} em 1,224 observações quase-independentes (uma a cada $2\tau_{\text{int}}$, ou seja, uma unidade de n_{eff} cada), o ajuste por método dos momentos da eq. (12) dá uma difusão de Wiener $\sigma_B = 0.403$ contagens/ $\sqrt{h}$ e um ruído de observação por média de bloco R notavelmente *abaixo* do σ_{noise}^2 nativo por amostra (seção 6.4) — evidência direta de que a média sobre uma janela completa de decorrelação ainda remove estrutura sub- τ_{int} que o tempo de autocorrelação único, sozinho, não captura. O MLE do ruído de taxa colapsa para seu piso numérico ($\sigma_{\text{rate}}^2 \approx 1.0 \times 10^{-10}$): os dados preferem um processo de Wiener de deriva *constante* a um variável no tempo, uma segunda confirmação independente — ao lado do veredito de MDL da seção 6.2 — de que esta campanha única, de ponto de operação estreito, não contém informação de curvatura suficiente para sustentar um modelo mais flexível. A taxa suavizada por Kalman/RTS ao final da campanha é -15.9 m-cnt/h, consistente em sinal e ordem de grandeza com a estimativa CRLB/Bayesiana da seção 6.5 (~ -18 m-cnt/h); a diferença de $\sim 15\%$ entre as duas taxas derivadas independentemente reflete os estimadores distintos (OLS sobre toda a série vs. um estado filtrado, com média em blocos), não uma contradição. O desvio-padrão posterior do nível suavizado é essencialmente plano ao longo da campanha ($0.214 \rightarrow 0.218$ contagens): o filtro atinge sua incerteza de regime permanente dentro dos primeiros blocos e não continua encolhendo indefinidamente, exatamente como um filtro linear-Gaussiano com R e σ_B^2 constantes prevê.

RUL como distribuição. Em $D = \sigma_{\text{noise}} = 0.84$ contagens (o mesmo piso de ruído que limita o sensor a 1.8 estados distinguíveis, seção 6.4), o tempo de primeira passagem de Wiener tem

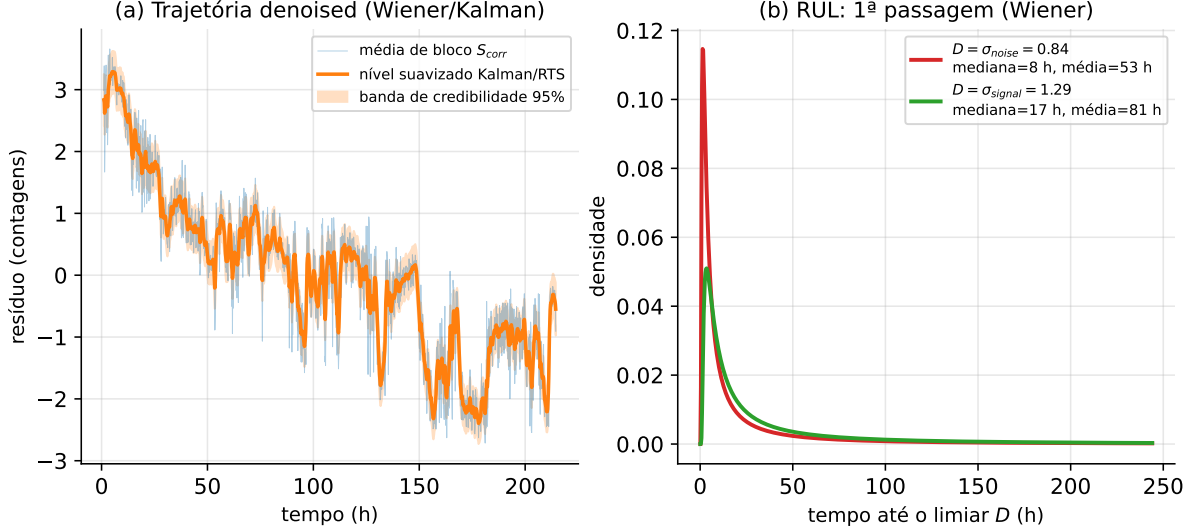


Figura 5: (a) Média de bloco de S_{corr} (claro) e a trajetória de envelhecimento suavizada por Kalman/RTS $\hat{X}(t)$ com uma banda de credibilidade de 95%. (b) A distribuição de RUL Gaussiana-inversa (eq. (14)) em dois limiares ancorados no Tier 1: um incremento do piso de ruído ($D = \sigma_{\text{noise}}$) e uma excursão em escala de sinal já observada ($D = \sigma_{\text{signal}}$).

média 52.9 h mas mediana 8.0 h; em $D = \sigma_{\text{signal}} = 1.29$ contagens, média 81.3 h e mediana 17.5 h. A grande diferença entre média e mediana em ambos os casos não é um artefato: a Gaussiana inversa é fortemente assimétrica à direita exatamente quando o limiar D é pequeno em relação à escala de difusão σ_B , que é precisamente o regime de SNR baixo ($\text{SNR} = 2.36$, seção 6.4) medido aqui — *a mesma limitação de ruído que restringe os estados resolvíveis do sensor também torna as predições de RUL de curto horizonte altamente incertas*, uma ligação quantitativa entre o resultado de capacidade e o resultado de RUL que uma única estimativa pontual não consegue expressar. Isso é oferecido como uma *metodologia* para uma distribuição completa de RUL, exercitada em limiares auto-referenciados porque, como em todo este trabalho, não existe um limiar de falha calibrado externamente para este sensor; fornecer um (seção 8) transforma a eq. (14) diretamente em uma distribuição de RUL operacional.

6.7 Separação cega de fontes (ICA)

Como contraparte livre de modelo à correção por regressão da seção 6.2, o FastICA [7] (contraste de negentropia, eq. (11) na seção 3.8) foi aplicado aos três canais observados (S, T, V) isoladamente, sem nenhuma forma funcional assumida para Δ_{PVT} . O componente recuperado que acompanha o tempo bate com o resíduo de envelhecimento baseado em regressão S_{corr} em $|\text{corr}| = 0.834$ — *o ICA livre de modelo chega independentemente a essencialmente o mesmo sinal de envelhecimento que a regressão produziu*, o que valida cruzadamente a correção PVT sem usar o acoplamento medido T, V . Um segundo componente se alinha com a temperatura ($|\text{corr}(\cdot, T)| = 0.688$). Ambas as fontes recuperadas são fortemente não-Gaussianas (curtose em excesso +5.82 e +29.91), confirmando a premissa de que a não-Gaussianidade é a característica que distingue as fontes físicas — e consistente com as excursões de cauda pesada que a análise KL (seção 6.3) expôs.

A separação é *parcial*, e é reportada como tal: a informação mútua residual entre pares de componentes recuperados atinge 0.571 bits (a independência ideal é 0), porque a deriva lenta e não-estacionária de envelhecimento e o ruído de cauda pesada satisfazem apenas aproximadamente as hipóteses de i.i.d./estacionariedade do ICA. O ICA é, portanto, corroborativo aqui — uma rota independente, com poucas hipóteses, para o mesmo componente de envelhecimento —

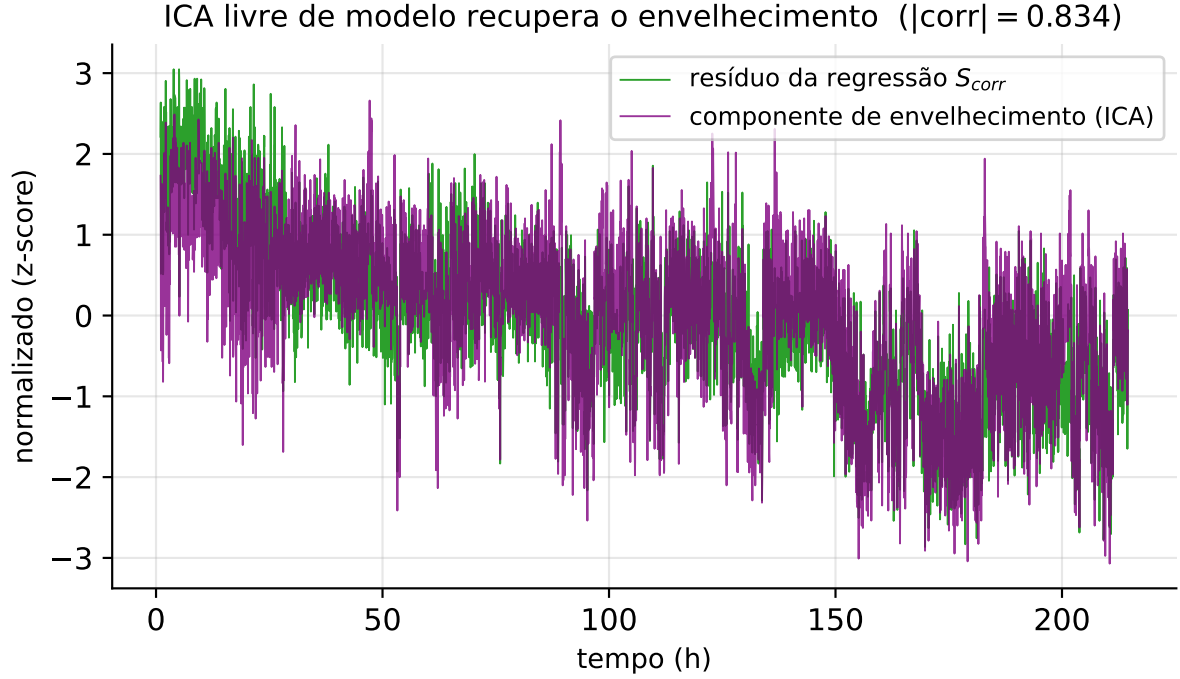


Figura 6: O componente de envelhecimento recuperado pelo ICA (roxo) sobreposto ao resíduo baseado em regressão S_{corr} (verde), ambos padronizados (z -score). O ICA livre de modelo, dado apenas (S, T, V) , acompanha o sinal de envelhecimento da regressão em $|\text{corr}| = 0.834$.

em vez de uma desmistura limpa. O ICA recebe os três mesmos canais observados (S, T, V) da regressão e busca no mesmo espaço linear de 3 dimensões; a diferença está no *critério*, não no espaço de busca — mínimos quadrados de um lado, independência/não-Gaussianidade (negentropia) do outro. Que dois critérios tão distintos, aplicados às mesmas observações, cheguem a componentes de envelhecimento com $|\text{corr}| = 0.834$ (isto é, $\approx 70\%$ de variância compartilhada — não 70% do “sinal recuperado”, uma leitura que confundiria correlação com fração de sinal) é, ainda assim, uma corroboração de critério não trivial.

7 Discussão

7.1 O que a teoria da informação acrescenta sobre R^2

Uma métrica de ruído correta e transferível: a informação mútua não assume uma forma funcional, é válida onde a física é não-linear e é expressa em bits, ao contrário da fração de variância. Sobre a série bruta — o pareamento correto com o R^2 publicado do trabalho anterior, também medido sobre série bruta — a dependência medida excede o equivalente linear- R^2 em 17–26%. Esse excesso é real (sobrevive ao piso de viés do estimador, seção 6.1), mas **não é, por si só, evidência de não-linearidade instantânea na relação reversível $T, V \rightarrow S$** : a mesma comparação sobre as séries detrendizadas mostra um *déficit*, não um excesso (–19%, seção 6.1), de modo que o excesso bruto está concentrado na tendência lenta que envelhecimento e T, V compartilham ao longo da campanha, não na física Arrhenius/BTI instantânea que motivou este projeto. A contribuição metodológica — MI em vez de R^2 como a métrica correta e transferível, válida mesmo quando a forma da dependência é desconhecida — permanece de pé; a interpretação causal específica (“a MI excede o R^2 porque a física subjacente é não-linear”) não é sustentada por este resultado e é retirada. Isso também enfraquece a extrapolação entre regimes térmicos: mesmo a leitura mais cautelosa — que a comparação anterior, baseada em R^2 , entre

bang-bang e PID poderia subestimar a diferença real entre eles — perde parte de sua base, já que o excesso não-linear que a sustentaria não se mostrou robusto ao *detrend*; recalcular ambas as bancadas lado a lado em bits exigiria, de qualquer forma, uma execução pareada no mesmo dispositivo em ambos os regimes, fora do escopo deste estudo de regime único (seção 7, ameaças à validade).

7.2 Uma definição principiada de qualidade de *burn-in*

Reenquadrar a qualidade de *burn-in* como a minimização de $I(S; T, V)$ dá à afirmação qualitativa “PID é um ambiente de validação mais limpo” uma unidade rigorosa e um alvo de otimização: cada bit que o ambiente escreve na leitura de *slack* é um bit de informação de envelhecimento perdido. Enunciamos isso como um princípio, em vez de demonstrá-lo dentro de um único dispositivo; o suporte empírico mais próximo aqui é a lacuna distribucional entre as duas bancadas (seção 6.3), medida em um dispositivo de teste separado.

7.3 Uma visão por comprimento de descrição da escolha linear-vs-não-linear

O critério MDL da seção 3.6, que seleciona a correção PVT linear (seção 6.2), não é uma penalidade *ad hoc* sobre parâmetros extras: é um substituto computável para a intuição de complexidade de Kolmogorov de que o melhor modelo é a *descrição mais curta* que ainda explica os dados (eq. (9)). Enquadrado dessa forma, o resultado não é meramente “a correção não-linear não vale a pena aqui” — é que, neste único e estreito ponto de operação (125.1 °C, 1.400 V), os dados ainda não contêm informação de curvatura suficiente para justificar pagar pelos parâmetros extras do modelo Arrhenius/super-linear, mesmo que a física subjacente seja genuinamente não-linear (seção 2.5). Isso é, na verdade, **a mesma conclusão** alcançada por uma rota independente: o excesso de MI sobre o equivalente Gaussiano linear, que motivou este projeto, não sobrevive quando medido sobre o acoplamento reversível detrendizado (seção 6.1). MDL (nesta seção) e a checagem de MI detrendizada (seção 6.1) perguntam coisas diferentes — se uma forma paramétrica não-linear específica se paga na correção, e se o acoplamento reversível *instantâneo* contém excesso de dependência não-linear, respectivamente — mas os dois, de forma independente, dizem que este conjunto de dados de único ponto de operação não contém evidência de não-linearidade *instantânea* entre T, V e S , mesmo que a física subjacente seja genuinamente não-linear em uma faixa mais ampla de operação. Uma campanha de faixa mais larga ou com múltiplos pontos de ajuste, cobrindo curvatura Arrhenius/BTI suficiente para ser compressível pelo modelo não-linear, é a condição natural sob a qual ambos os vereditos se inverteriam.

7.4 Um limite de resolução para sensores de SLM

Os resultados de capacidade e BSC colocam números concretos sobre o que o sensor consegue fazer: 1.8 estados de envelhecimento distinguíveis ao longo da campanha, um alarme diário (24 h) de envelhecimento de $C_{\text{BSC}} = 0.99$ bits, e um piso de detecção a 3σ de 1.2 m-cnt/h atingido após ~ 34 h. Isso informa a um projetista de SLM quão finamente o sensor resolve o envelhecimento e quão confiavelmente ele pode disparar um alarme sob ruído realista — grandezas diretamente consumidas por escalonamento adaptativo de tensão e RUL, e que a métrica residual- σ anterior deixava implícitas. Sua consistência mútua (a confiabilidade do BSC por janela cruza próximo ao tempo mínimo de observação do CRLB) é evidência de que o modelo de canal é coerente, e não três heurísticas desconectadas.

7.5 Estimação sequencial e RUL como distribuição

O tratamento Wiener/Kalman da seção 6.6 deliberadamente não é um substituto do limite de Cramér–Rao/Bayesiano da seção 6.5, mas uma verificação cruzada a partir de uma rota de

estimação independente (um modelo dinâmico e filtrado, em vez de uma única regressão sobre toda a série) que, por sinal, concorda no sinal e na ordem de grandeza da taxa de envelhecimento. Seu valor agregado é estrutural, não numérico: transforma uma única taxa pontual com barra de erro em (i) uma estimativa de trajetória denoised, continuamente atualizada, que o operador poderia, em princípio, consumir on-line, e (ii) uma *distribuição* completa de RUL, em vez de um limite, expondo a assimetria à direita que uma barra de erro Gaussiana esconde. O fato de que o MLE do ruído de taxa e o critério MDL da seção 6.2 *independentemente* preferem, ambos, o modelo mais simples disponível (deriva constante; correção linear) neste único ponto de operação é, por si só, um achado: dois princípios de estimação diferentes, aplicados a duas perguntas diferentes, concordam que esta campanha ainda não contém a curvatura necessária para justificar um modelo mais flexível — exatamente o tipo de validação cruzada que este projeto usou ao longo de todo o trabalho (KSG vs. MI com *binning*, frequentista vs. RUL Bayesiano, ICA vs. correção por regressão).

7.6 Ameaças à validade

O excesso de informação mútua sobre o equivalente Gaussiano-linear, medido na série bruta (seção 6.1), não sobrevive à remoção da tendência de envelhecimento compartilhada e não deve ser lido como demonstração de não-linearidade instantânea na física PVT reversível — esse é o achado mais importante desta seção de ameaças à validade, não uma nota de rodapé, e é discutido em detalhe nas seções 6.1 e 7. A análise do dispositivo de envelhecimento é de um único dispositivo e um único regime térmico, o que limita a separabilidade do envelhecimento permanente. A comparação de bancadas da seção 6.3 é em um dispositivo de teste *diferente*, de modo que sua divergência KL/JS fala sobre a fidelidade de bancada, e não sobre o comportamento do dispositivo de envelhecimento, e os dois nunca são misturados. Estimativas de MI em dados autocorrelacionados são propensas a viés, apesar da grande contagem bruta de amostras, mitigado (não eliminado) por n_{eff} , pelo piso nulo *surrogate* da seção 6.1 e pela comparação entre estimadores independentes (*binning* vs. KSG), cuja diferença sistemática é reportada como faixa de incerteza, não escondida; a expressão de capacidade é uma heurística de resolução efetiva; a separação por ICA é corroborativa, não uma desmistura limpa. O modelo Wiener/Kalman da seção 6.6 assume ruído de observação por média de bloco constante e um processo latente genuinamente difusivo (Wiener); a distribuição de RUL que ele produz é reportada em limiares auto-referenciados, já calculados, precisamente porque não existe um limiar de falha calibrado de forma independente para este sensor, de modo que é uma demonstração de *metodologia*, não uma predição operacional de vida útil, no mesmo espírito do limite de Cramér–Rao da seção 6.5.

8 Conclusão e Trabalhos Futuros

Colocamos uma camada de medição informacional sobre uma plataforma de *burn-in* de envelhecimento acelerado já existente, reexpressando a contaminação ambiental, a correção PVT e a recuperabilidade do envelhecimento como entropia, informação mútua e capacidade de canal. Em uma campanha PID de 214.6 h estabelecemos as âncoras empíricas ($H(S) = 3.43$ bits; R^2 linear = 0.738) e uma metodologia que substitui o R^2 dependente de modelo pela informação mútua, define qualidade de *burn-in* como a minimização de $I(S; T, V)$, converte o ruído medido em estados de envelhecimento resolvíveis e uma capacidade de canal de alarme, e limita a detectabilidade de RUL honestamente via Cramér–Rao e estimação Bayesiana. Uma extensão via processo de Wiener e filtro de Kalman do mesmo ferramental de estimação transforma ainda mais esse limite pontual de RUL em uma trajetória de envelhecimento denoised, continuamente atualizada, e uma *distribuição* de RUL Gaussiana-inversa em forma fechada (seção 6.6), validada cruzadamente contra a estimativa CRLB/Bayesiana e contra o resultado de seleção de modelo por MDL da seção 6.2.

A proposta original deste projeto previa uma estimativa de capacidade *por regime térmico* (*bang-bang* vs. PID); sem um registro bruto de *bang-bang* sincronizado e comparável ao da campanha PID de 214.6 h, essa comparação por regime não foi entregue como tal — em seu lugar, este trabalho entrega a capacidade e o limite de RUL no regime PID (seções 6.4 e 6.5) e, como sucedâneo direto para a comparação entre regimes, a divergência distribucional KL/JS entre as duas bancadas (seção 6.3), que já mostra numericamente que a bancada não-PID é mais ruidosa. Completar a comparação de capacidade por regime com um registro *bang-bang* novo é, por isso, o primeiro item de trabalho futuro abaixo, não uma lacuna silenciosa.

Trabalhos futuros. Adquirir uma campanha *bang-bang* de duração equivalente para completar a comparação de KL e capacidade entre regimes com dados novos; estender para múltiplos dispositivos para separar uma trajetória de envelhecimento permanente da variação dispositivo-a-dispositivo; implantar o *pipeline* em janelas deslizantes, on-line, como um gerador contínuo de atributos informacionais alimentando o controlador de SLM, com a trajetória suavizada por Kalman da seção 6.6 como sua estimativa de envelhecimento ao vivo; calibrar um limiar de falha real D (por exemplo, a partir de uma especificação de margem de tempo) para que a eq. (14) produza uma distribuição de RUL operacional, em vez dos limiares auto-referenciados usados aqui; e prosseguir com a rota de ICA/separação cega com canais derivados adicionais para fortalecer a recuperação de envelhecimento livre de modelo.

Reprodutibilidade

Todo escalar neste trabalho é gerado pelo *pipeline* de análise em `generated/values.tex`, e cada figura/tabela em `figures/` e `tables_pt/`; reexecutar a análise sobre um novo registro regenera o documento sem transcrição manual.

Agradecimentos

Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Teoria da Informação (TIP7266, PPGETI/UFC, 2026.1) e se apoia na pesquisa do autor sobre sensores de envelhecimento de circuitos integrados e instrumentação de *burn-in*.

Referências

- [1] L. Nogueira, M. Ferreira, D. Alencar, A. Barros, J. Silveira, J. Silveira, and F. Vargas, “Auto-tuning aging sensor validated under burn-in, temperature, and voltage variations,” in *38th Symposium on Integrated Circuits and Systems Design (SBCCI)*. IEEE, 2025, pp. 1–5, on-chip slack sensor, Artix-7, 19.85 ps per slack count.
- [2] D. Alencar, A. Barros, A. Pamplona, A. Grangeiro, L. Nogueira, J. Silveira, and F. Vargas, “Quantifying the effect of burn-in thermal control on delivered acceleration factor and on-chip slack-sensor fidelity in an FPGA target,” in *39th Symposium on Integrated Circuits and Systems Design (SBCCI)*. IEEE, 2026, accepted, to appear. Bang-bang vs PID, same Artix-7 device, 23.08 h; $R^2 = 92.1\%$ vs 59.2% ; $\sigma_T = 3.29$ vs 0.40 C.
- [3] D. Alencar, “Sistema automatizado de monitoramento de testes de envelhecimento acelerado para circuitos integrados,” Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Computação), Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia de Computação, Fortaleza, Brazil, 2026, advisor: Prof. Dr. Jarbas Aryel Nunes da Silveira; PID-controlled burn-in platform, 1 Hz synchronized logging.

- [4] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Wiley-Interscience, 2006, course bibliografía básica (Súmula TIP7266).
- [5] A. N. Kolmogorov, “Three approaches to the definition of the concept of “quantity of information”,” *Problems of Information Transmission*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 1965.
- [6] J. Rissanen, “Modeling by shortest data description,” *Automatica*, vol. 14, no. 5, pp. 465–471, 1978.
- [7] A. Hyvärinen, J. Karhunen, and E. Oja, *Independent Component Analysis*. John Wiley & Sons, 2001, course bibliografía complementar (Súmula TIP7266).
- [8] R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [9] A. C. Harvey, *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press, 1989.
- [10] G. A. Whitmore and F. Schenkelberg, “Modelling accelerated degradation data using Wiener diffusion with a time scale transformation,” *Lifetime Data Analysis*, vol. 3, no. 1, pp. 27–45, 1997.
- [11] X.-S. Si, W. Wang, C.-H. Hu, and D.-H. Zhou, “Remaining useful life estimation — a review on the statistical data driven approaches,” *European Journal of Operational Research*, vol. 213, no. 1, pp. 1–14, 2011.